UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

PRÁCTICA GUIADA 2: SERVICIOS, REGISTROS Y DIAGNÓSTICO

Sesión 7 · Lunes 24 de agosto de 2026 · LBRED · Docente: Dilhan Cristopher Clavijo Urrelo

Nombre	JULIO OSCAR MARTINEZ QUISPE	Puesto n.º	6 (supuesto)
Mi dirección de red será	192.168.50.16	(10 + n.º de puesto)	10 + 6 = 16

Qué va a lograr hoy

- Crear un servicio propio: un programa que el sistema arranca y supervisa por usted.
- Consultar su estado y leer su registro.
- Provocar dos fallas y diagnosticarlas: descubrir por qué falló, no solo hacer que funcione.
- Corregirlas y verificar que el servicio volvió.
- Dejar su servidor conectado a la red aislada del laboratorio.

Lo que de verdad importa: el objetivo de hoy no es que el servicio funcione. Es que usted pueda explicar por qué no funcionaba. Eso es lo que se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial.

Cinco palabras que va a usar todo el día

Servicio	Un programa que el sistema arranca, supervisa y puede volver a levantar.
Unidad	El archivo de texto que le dice al sistema cómo lanzar ese programa.
active	Está corriendo ahora.
failed	Intentó arrancar y no pudo.
enabled	Arrancará solo la próxima vez que encienda el servidor.

La confusión más común: active y enabled son cosas distintas. Uno dice si corre ahora; el otro, si volverá a correr mañana. Un servicio puede estar active y disabled: funciona hoy y desaparece en el próximo reinicio.

Las siete reglas de hoy

- Antes de romper nada, tome una instantánea de su máquina.
- Después de editar el archivo de unidad, siempre daemon-reload.
- Un comando por vez: lea la salida antes de escribir el siguiente.
- Antes de cada comando, escriba en la bitácora qué espera ver.
- El registro se consulta sin ser administrador: úselo siempre.
- Cada falla que resuelva, anótela en la bitácora.
- Al terminar, apague con sudo poweroff. Nunca cerrando la ventana.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

ETAPA 1 — Crear el servicio

Objetivo: escribir el programa y el archivo que le dice al sistema cómo lanzarlo. Quince minutos.

1. Encienda su máquina virtual e ingrese con su usuario.

2. Tome una instantánea antes de empezar: es su red de seguridad. En VirtualBox, menú Máquina, Instantáneas, Tomar. Nómbrela antes-practica-2.

3. Cree el programa que va a ejecutar el servicio:

```
sudo nano /usr/local/bin/latido.sh
```

Escriba exactamente esto:

```
#!/bin/bash
while true; do
    echo "latido $(date '+%H:%M:%S')"
    sleep 5
done
```

Qué hace: escribe una línea cada cinco segundos con la hora. No sirve para nada útil: sirve para que usted vea a su servicio escribiendo en el registro.

La primera línea: indica con qué intérprete se ejecuta el archivo. Si la olvida, el servicio no arrancará. Guarde con Control O y salga con Control X.

4. Dele permiso de ejecución y compruébelo:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/latido.sh
ls -l /usr/local/bin/latido.sh
```

Qué debe ver: en la primera columna deben aparecer las x del permiso de ejecución. Si no están, el sistema no podrá ejecutarlo.

5. Ahora cree el archivo de unidad, que es el servicio propiamente dicho:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
```

Escriba exactamente esto, reemplazando el usuario por el suyo:

```
[Unit]
Description=Servicio de latido TEL-223
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/latido.sh
User=SU_USUARIO

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Línea	Qué significa
Description	El nombre que verá quien administre este servidor
After	Espera a que la red esté lista antes de arrancar
ExecStart	La ruta del programa. Es la línea que más falla
User	El usuario con el que corre. Nunca el administrador
WantedBy	Cuándo arranca solo: al llegar el sistema a su estado normal
Diferencia importante: el archivo de unidad NO necesita permiso de ejecución: el sistema solo lo lee. El script sí, porque se ejecuta.	

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

ETAPA 2 — Arrancar y habilitar

Objetivo: poner el servicio en marcha y verlo escribiendo. Doce minutos.

6. Dígale al sistema que lea el archivo nuevo:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Por qué: el sistema no vigila la carpeta. Si no le avisa, sigue trabajando con lo que leyó la última vez. Este comando se olvida más que ningún otro.

7. Arranque el servicio y consulte su estado:

```
sudo systemctl start tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: una línea que dice active (running), la fecha desde la que está activo y, abajo, las últimas líneas que escribió. Si la salida llena la pantalla, salga con la tecla q.

8. Haga que arranque solo al encender el servidor:

```
sudo systemctl enable tel223-latido
```

Qué acaba de hacer: hasta ahora el servicio corría, pero desaparecía en el próximo reinicio. Con este comando queda enabled: volverá solo.

9. Vea su servicio escribiendo en vivo:

```
journalctl -u tel223-latido -f
```

Qué debe ver: una línea nueva cada cinco segundos. Ese es su servicio, funcionando.

Para salir: presione Control C. La terminal vuelve a responder.

El estado de mi servicio dice	active (running)	Está enabled	☒ Sí ☐ No
PUNTO DE CONTROL 1 — su servicio está en active (running) y escribe en el registro. Espere la verificación del docente.			

ETAPA 3 — Falla A: la ruta equivocada

Objetivo: romper el servicio a propósito y descubrir por qué falló. Quince minutos.

Regla del diagnóstico: antes de cada comando escriba en su bitácora qué espera ver. Diagnosticar no es probar comandos hasta que algo funcione: es formular una hipótesis y comprobarla.

10. Edite el archivo de unidad y cambie la ruta de ExecStart por una que no existe:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
```

Reemplace esa línea por:

```
ExecStart=/usr/local/bin/latido-x.sh
```

11. Recargue y reinicie. Antes de mirar el resultado, escriba su hipótesis en la bitácora.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart tel223-latido
```

12. Ahora sí, consulte el estado:

```
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: una línea que dice failed y un código de error. Anote el código exacto en su bitácora.

13. El estado le dice QUE falló. Ahora averigüe POR QUÉ:

```
journalctl -u tel223-latido -n 20
```

Qué debe buscar: un mensaje que explique qué pasó al intentar ejecutar el programa. Anótelo textualmente en la bitácora: esa frase es la causa.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

14. Corrija la ruta, recargue y verifique que volvió a funcionar:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-latido.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

PUNTO DE CONTROL 2 — anotó el código de error, el mensaje del registro y la causa de la falla A.

ETAPA 4 — Falla B: el permiso que falta

Objetivo: provocar una segunda falla y compararla con la primera. Quince minutos. Es la parte más importante del día.

15. Con el servicio ya funcionando, quítele el permiso de ejecución al script:

```
sudo chmod -x /usr/local/bin/latido.sh
sudo systemctl restart tel223-latido
```

16. Antes de mirar: escriba en la bitácora qué código de error espera encontrar.

17. Consulte el estado:

```
systemctl status tel223-latido
```

Deténgase aquí — compare este código con el que anotó en la falla A. ¿Es el mismo? Anote la respuesta antes de seguir.

18. Ahora lea el registro:

```
journalctl -u tel223-latido -n 20
```

Qué debe ver: un mensaje distinto al de la falla A, aunque el código de error sea el mismo. Anótelo textualmente.

19. Compruebe los permisos del script:

```
ls -l /usr/local/bin/latido.sh
```

Qué debe ver: las x desaparecieron. Ahí está la causa, confirmada por dos vías distintas: el registro y los permisos.

La conclusión de hoy: dos causas completamente distintas producen el mismo código de error. El estado le dice QUE falló; solo el registro le dice POR QUÉ. Esa es la idea central de esta clase.

PUNTO DE CONTROL 3 — puede explicar en voz alta por qué las dos fallas dan el mismo código y en qué se diferencian.

ETAPA 5 — Corregir y verificar

Objetivo: dejar el servicio funcionando y revisar la historia completa. Diez minutos.

20. Restituya el permiso y reinicie:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/latido.sh
sudo systemctl restart tel223-latido
systemctl status tel223-latido
```

Qué debe ver: active (running) otra vez.

21. Revise el registro completo del día:

```
journalctl -u tel223-latido --since today
```

Qué debe ver: toda la historia: cuando funcionaba, las dos fallas, y la recuperación. Si alguien revisara este registro mañana sin haber estado hoy, podría reconstruir lo que pasó. Eso es exactamente para lo que sirve un registro.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

ETAPA 6 — La red aislada del laboratorio

Objetivo: conectar su servidor a la red interna del laboratorio, con dirección fija. Ocho minutos. Es preparación para el miércoles.

22. Apague la máquina:

```
sudo poweroff
```

23. En VirtualBox, con la máquina apagada: Configuración, Red, pestaña Adaptador 2. Marque Habilitar adaptador de red, elija Red interna y escriba el nombre tel223-lab. Acepte.

Por qué una segunda tarjeta: la primera sigue dándole salida a Internet. La segunda solo conecta con las máquinas de este laboratorio, sin tocar la red de la universidad.

24. Encienda, ingrese y averigüe cómo se llama la interfaz nueva:

```
ip a
```

Qué debe buscar: una segunda interfaz, normalmente llamada enp0s8, todavía sin dirección.

25. Cree el archivo de configuración de red:

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Escriba esto, con SU dirección y con el nombre de interfaz que acaba de ver:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.XX/24]
```

Su dirección: es 192.168.50 seguido de diez más su número de puesto. Si su puesto es el 3, su dirección es 192.168.50.13. Anótela arriba, en la portada de esta guía.

Cuidado con la sangría: este formato es estricto. Cada nivel se marca con espacios, nunca con tabulaciones.

26. Ajuste los permisos del archivo y aplique la configuración:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

Por qué los permisos: el sistema advierte si el archivo es legible por todos, porque puede contener datos sensibles. Es el mismo criterio de permisos de la sesión pasada.

Qué debe ver: ahora tiene dos direcciones: la del primer adaptador, que le da Internet, y la suya fija en la red del laboratorio.

Si perdió Internet: configuró el adaptador equivocado. Verifique con ip a cuál es el segundo y corrija el nombre en el archivo.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

BITÁCORA DE DIAGNÓSTICO

Esta bitácora es la evidencia de la sesión. Complétela durante la práctica, no al final.

Falla A — la ruta equivocada

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué esperaba que dijera el estado antes de mirarlo?	Esperaba failed porque ExecStart apunta a un archivo que no existe.
¿Qué dijo el estado? (código exacto)	Resultado esperado: failed (Result: exit-code); status=203/EXEC.
¿Qué dijo el registro? (frase textual)	Mensaje de ejemplo: No such file or directory.
¿Cuál era la causa?	ExecStart=/usr/local/bin/latido-x.sh: esa ruta no existe.
¿Cómo la corregí?	Restaurar ExecStart=/usr/local/bin/latido.sh; ejecutar daemon-reload y restart.
¿Cómo verifiqué que quedó corregida?	systemctl status tel223-latido: active (running); journalctl muestra un latido cada 5 s.

Falla B — el permiso que falta

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué esperaba que dijera el estado antes de mirarlo?	Esperaba failed y status=203/EXEC por falta de permiso de ejecución.
¿Qué dijo el estado? (código exacto)	Resultado esperado: failed (Result: exit-code); status=203/EXEC.
¿El código es el mismo que en la falla A?	Sí: 203/EXEC en ambas fallas; el mensaje del registro distingue la causa.
¿Qué dijo el registro? (frase textual)	Mensaje de ejemplo: Permission denied.
¿Cuál era la causa?	El archivo existe, pero chmod -x quitó sus permisos de ejecución.
¿Cómo la corregí y cómo lo verifiqué?	sudo chmod +x /usr/local/bin/latido.sh; reiniciar. status: active (running) y nuevos latidos.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

La conclusión

Pregunta	Mi respuesta
Dos causas distintas dieron el mismo código de error. ¿Qué me permitió distinguirlas?	El registro: No such file or directory indica una ruta inexistente; Permission denied indica permisos insuficientes. ls -l confirma si falta la x.
Si mañana un servicio de mi proyecto no arranca, ¿cuál es el primer comando que ejecuto y por qué?	systemctl status servicio: muestra el estado y el código de error. Después, journalctl -u servicio -n 20 explica la causa.

Dificultades encontradas

Etapa	Qué ocurrió	¿Se resolvió?
3	ExecStart mal escrito: corregir ruta y ejecutar daemon-reload.	Sí, en modelo
4	Script sin permiso x: restaurarlo con chmod +x y reiniciar.	Sí, en modelo
6	Sangría YAML: usar espacios y aplicar Netplan en enp0s8.	Sí, en modelo

Evidencia de la práctica

Tomé una instantánea antes de empezar.	☒
Escribí el script y le di permiso de ejecución.	☒
Escribí el archivo de unidad del servicio.	☒
El servicio quedó en estado active (running).	☒
Lo habilité para que arranque solo.	☒
Vi mi servicio escribiendo en el registro en vivo.	☒
Provoqué la falla A y anoté su causa.	☒
Provoqué la falla B y anoté su causa.	☒
Comprobé que ambas dan el mismo código de error.	☒
Dejé el servicio funcionando.	☒
Configuré la red aislada con mi dirección fija.	☒
Apagué la máquina con sudo poweroff.	☒

Actividad formativa: no tiene calificación ni porcentaje independiente. Lo practicado hoy se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial, el 28 de septiembre.

Para el miércoles 26 de agosto

- El miércoles es clase teórica en el aula D11: direccionamiento, puertos, sockets y resolución de nombres. No traiga computadora.
- Trabajaremos sobre la red que acaba de configurar, así que asegúrese de que quedó funcionando.
- Los equipos deben tener lista la corrección del Hito 1 en su repositorio.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.